

ĐẠI SỐ CƠ SỞ

Tập hợp, ánh xạ, số phức, cấu trúc đại số — Năm 1, HK1

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

Mục lục

1	Mệnh đề và logic	3
1.1	Mệnh đề và giá trị chân lý	3
1.2	Các phép toán logic	3
1.3	Tính chất các phép logic	4
1.4	Mệnh đề với lượng từ	4
2	Tập hợp	5
2.1	Các khái niệm cơ bản	5
2.2	Cách xác định tập hợp	5
2.3	Các phép toán trên tập hợp	6
2.4	Hợp và giao của họ tập hợp	6
2.5	Phân hoạch	7
2.6	Tích Đề-các	7
3	Quan hệ hai ngôi	8
3.1	Quan hệ tương đương	8
3.2	Quan hệ thứ tự	9
4	Ánh xạ	9
4.1	Định nghĩa và các khái niệm	9
4.2	Đơn ánh, toàn ánh, song ánh	10
4.3	Ánh xạ ngược và hợp ánh xạ	11
4.4	Thu hẹp và mở rộng	11
4.5	Lực lượng tập hợp	12
5	Quy nạp toán học	12
6	Số phức	13
6.1	Dạng đại số	13
6.2	Dạng lượng giác	13
6.3	Đa thức trên trường số phức	14
6.4	Căn bậc n	14
7	Cấu trúc đại số	14
7.1	Nhóm	14
7.2	Vành	15
7.3	Trường	15

1 Mệnh đề và logic

1.1 Mệnh đề và giá trị chân lý

Định nghĩa

Mệnh đề là một khẳng định có giá trị chân lý xác định: **đúng** (1, true) hoặc **sai** (0, false).

Mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Ví dụ

“ $3 + 5 = 8$ ” (đúng)

“ $2 > 5$ ” (sai)

“Số 7 là số nguyên tố” (đúng).

Không phải mệnh đề: “ $x + 1 = 0$ ” (chứa biến, chưa xác định).

1.2 Các phép toán logic

Định nghĩa

Cho hai mệnh đề A, B :

- **Phủ định** $\neg A$: đúng khi A sai, sai khi A đúng.
- **Hội** (và) $A \wedge B$: đúng khi cả A và B đều đúng.
- **Tuyển** (hoặc) $A \vee B$: sai khi cả A và B đều sai.
- **Kéo theo** $A \Rightarrow B$: sai khi A đúng và B sai; đúng trong các trường hợp còn lại.
- **Tương đương** $A \Leftrightarrow B$: đúng khi A và B cùng đúng hoặc cùng sai.

Bảng chân lý

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Lưu ý

$A \Rightarrow B$ chỉ sai khi “giả thiết đúng nhưng kết luận sai”.

Khi A sai thì $A \Rightarrow B$ luôn đúng (vô nghĩa nhưng quy ước).

1.3 Tính chất các phép logic

Tính chất

- Phủ định của phủ định: $\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$.
- Giao hoán: $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$.
- Kết hợp: $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$.
- Phân phối: $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$, $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.
- Biểu diễn kéo theo: $A \Rightarrow B \Leftrightarrow (\neg A) \vee B \Leftrightarrow \neg(A \wedge (\neg B))$.
- **Luật De Morgan:** $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$, $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$.
- **Nguyên lý phản đảo:** $A \Rightarrow B \Leftrightarrow (\neg B) \Rightarrow (\neg A)$.

Ví dụ

Chứng minh “Nếu n^2 chẵn thì n chẵn” tương đương với “Nếu n lẻ thì n^2 lẻ” (phản đảo dễ chứng minh hơn).

1.4 Mệnh đề với lượng từ

Định nghĩa

Hàm mệnh đề $P(x)$: phát biểu phụ thuộc biến x , trở thành mệnh đề khi thay x bằng giá trị cụ thể.

Định nghĩa

- **Mệnh đề toàn thể:** “ $\forall x \in X: P(x)$ ” (với mọi x , $P(x)$ đúng).
- **Mệnh đề tồn tại:** “ $\exists x \in X: P(x)$ ” (tồn tại ít nhất một x sao cho $P(x)$ đúng).

Phủ định

$$\neg(\forall x : P(x)) \Leftrightarrow \exists x : \neg P(x).$$

$$\neg(\exists x : P(x)) \Leftrightarrow \forall x : \neg P(x).$$

Ví dụ

Phủ định của “Mọi số thực đều có bình phương không âm” là “Tồn tại số thực có bình phương âm”. Phủ định của “Tồn tại x sao cho $x^2 = -1$ ” là “Với mọi x , $x^2 \neq -1$ ”.

2 Tập hợp

2.1 Các khái niệm cơ bản

Định nghĩa

Tập hợp là một khái niệm cơ bản của toán học, là một nhóm các đối tượng, các đối tượng gọi là **các phần tử** của tập hợp.

- $x \in A$: x thuộc A (hoặc x là phần tử của A).
- $x \notin A$: x không thuộc A .

Định nghĩa

Tập con: $A \subset B$ (hoặc $A \subseteq B$) $\Leftrightarrow \forall x \in A \Rightarrow x \in B$.

Bằng nhau: $A = B \Leftrightarrow A \subset B$ và $B \subset A$.

Định nghĩa

Tập rỗng $\emptyset$: tập không chứa phần tử nào. Với mọi tập A : $\emptyset \subset A$.

2.2 Cách xác định tập hợp

Liệt kê

Liệt kê tất cả các phần tử trong dấu ngoặc nhọn. Ví dụ: $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$.

Chỉ ra tính chất đặc trưng

$A = \{x \mid x \text{ có tính chất } P\}$ hoặc $A = \{x : P(x)\}$.

Ví dụ: $E = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ chẵn và } x < 10\} = \{0, 2, 4, 6, 8\}$.

Ví dụ

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$: tập số tự nhiên.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$: tập số nguyên.
- $\mathbb{Q}$: tập số hữu tỉ.
- $\mathbb{R}$: tập số thực.

2.3 Các phép toán trên tập hợp

Định nghĩa

Cho A, B là các tập con của tập E (không gian):

- **Hợp:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$.
- **Giao:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}$.
- **Hiệu:** $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$.
- **Phần bù** (trong E): $\bar{A} = C_E A = E \setminus A$ (khi $A \subset E$).

Tính chất các phép toán

- Luỹ đẳng: $A \cup A = A, A \cap A = A$
- Giao hoán: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$.
- Kết hợp: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- Phân phối: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- Luật De Morgan: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

Chứng minh De Morgan

Chứng minh $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$:

$$x \in \overline{A \cup B} \Leftrightarrow x \notin A \cup B \Leftrightarrow x \notin A \text{ và } x \notin B \Leftrightarrow x \in \bar{A} \text{ và } x \in \bar{B} \Leftrightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B}.$$

Chứng minh $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$:

$$x \in \overline{A \cap B} \Leftrightarrow x \notin A \cap B \Leftrightarrow x \notin A \text{ hoặc } x \notin B \Leftrightarrow x \in \bar{A} \text{ hoặc } x \in \bar{B} \Leftrightarrow x \in \bar{A} \cup \bar{B}.$$

2.4 Hợp và giao của họ tập hợp

Định nghĩa

Cho họ tập hợp $\{A_i\}_{i \in I}$ (chỉ số trong tập I):

- **Hợp:** $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I : x \in A_i\}$.
- **Giao:** $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I : x \in A_i\}$.

Khi $I = \{1, 2, \dots, n\}$ viết $\bigcup_{i=1}^n A_i, \bigcap_{i=1}^n A_i$.

Luật De Morgan cho họ tập hợp

Trong không gian E : $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \bar{A}_i, \quad \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \bar{A}_i.$

Ví dụ

$A_1 = [0, 1]$, $A_2 = [1, 2]$, $A_3 = [2, 3]$. Khi đó $\bigcup_{i=1}^3 A_i = [0, 3]$. $\bigcap_{i=1}^3 A_i = \emptyset$ vì không có số thực nào thuộc cả ba đoạn.

2.5 Phân hoạch**Định nghĩa**

Họ các tập con $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ của X gọi là **phân hoạch** của X nếu:

- $\bigcup_{i=1}^n A_i = X$ (hợp bằng toàn bộ X),
- $A_i \cap A_j = \emptyset$ với mọi $i \neq j$ (đôi một rời nhau).

Ví dụ

Phân hoạch $\mathbb{Z}$: $A_0 = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$ (chẵn), $A_1 = \{\dots, -3, -1, 1, 3, \dots\}$ (lẻ).
Mỗi số nguyên thuộc đúng một trong hai tập.

2.6 Tích Đề-các**Định nghĩa**

Tích Đề-các (tích Descartes) của A và B (theo thứ tự ấy):

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Phần tử (a, b) gọi là **cặp thứ tự**: $(a, b) = (c, d) \Leftrightarrow a = c$ và $b = d$.

Định nghĩa

Tích Đề-các của n tập hợp: $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, i = 1, \dots, n\}$. Ký hiệu $A^n = A \times A \times \dots \times A$ (n lần).

Ví dụ

$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ (mặt phẳng). $\mathbb{R}^3$ (không gian ba chiều).
 $\{0, 1\}^n$: tập các dãy nhị phân độ dài n .

Lưu ý

Nói chung $A \times B \neq B \times A$.

Ví dụ: $\{1\} \times \{2\} = \{(1, 2)\}$ còn $\{2\} \times \{1\} = \{(2, 1)\}$.

3 Quan hệ hai ngôi

Định nghĩa

Quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ trên tập X là một tập con của $X \times X$. Viết $x\mathcal{R}y$ (hoặc $x \sim y$) thay cho $(x, y) \in \mathcal{R}$.

Các tính chất

Cho quan hệ $\mathcal{R}$ trên X :

- **Phản xạ**: $\forall x \in X: x\mathcal{R}x$.
- **Đối xứng**: $\forall x, y \in X: x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$.
- **Phản đối xứng**: $\forall x, y \in X: x\mathcal{R}y$ và $y\mathcal{R}x \Rightarrow x = y$.
- **Bắc cầu**: $\forall x, y, z \in X: x\mathcal{R}y$ và $y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z$.

Ví dụ

Trên $\mathbb{Z}$: “ $a \mid b$ ” (chia hết) phản xạ, phản đối xứng, bắc cầu (thứ tự bộ phận). “ $a - b$ chẵn”: phản xạ, đối xứng, bắc cầu (tương đương).

3.1 Quan hệ tương đương

Định nghĩa

Quan hệ $\sim$ trên X gọi là **quan hệ tương đương** nếu có tính phản xạ, đối xứng và bắc cầu.

Định nghĩa

Lớp tương đương của x : $[x] = \{y \in X \mid y \sim x\}$. Tập thương $X/\sim = \{[x] \mid x \in X\}$.

Định lý

Các lớp tương đương tạo thành một phân hoạch của X : mỗi phần tử thuộc đúng một lớp, hai lớp hoặc trùng nhau hoặc rời nhau.

Ví dụ

Trên $\mathbb{Z}$, quan hệ “đồng dư modulo n ”: $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (a - b)$. Đây là quan hệ tương đương. Các lớp: $[0], [1], \dots, [n - 1]$ tạo thành $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

3.2 Quan hệ thứ tự

Định nghĩa

Quan hệ $\leq$ trên X gọi là **quan hệ thứ tự** (bộ phận) nếu có tính phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu. Khi đó $(X, \leq)$ gọi là **tập sắp thứ tự**.

Định nghĩa

Thứ tự **toàn phần** (tuyến tính): mọi cặp phần tử đều so sánh được ($\forall x, y: x \leq y$ hoặc $y \leq x$).

Ví dụ

$(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{R}, \leq)$: thứ tự toàn phần. $(\mathcal{P}(X), \subset)$: thứ tự bộ phận (không toàn phần nếu X có hơn 1 phần tử: $\{1\}$ và $\{2\}$ không so sánh được).

4 Ánh xạ

4.1 Định nghĩa và các khái niệm

Định nghĩa

Ánh xạ $f: A \rightarrow B$ là quy tắc cho tương ứng mỗi $x \in A$ với đúng một phần tử $f(x) \in B$.

- A : **miền xác định** (tập nguồn).
- B : **tập đích**.
- $f(x)$: **ảnh** của x .

Định nghĩa

Miền giá trị (ảnh của f): $\text{Im}(f) = f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subset B$.

Định nghĩa

Cho $f: A \rightarrow B$, $C \subset A$, $D \subset B$:

- **Ảnh** của C : $f(C) = \{f(x) \mid x \in C\}$.
- **Nghịch ảnh** của D : $f^{-1}(D) = \{x \in A \mid f(x) \in D\}$.

Tính chất ảnh và nghịch ảnh

Cho $f: X \rightarrow Y$, $A, B \subset X$, $C, D \subset Y$:

- $A \subset B \Rightarrow f(A) \subset f(B)$; $C \subset D \Rightarrow f^{-1}(C) \subset f^{-1}(D)$.
- $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$; $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ (đẳng thức khi f đơn ánh).

- $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$; $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.
- $f^{-1}(Y \setminus C) = X \setminus f^{-1}(C)$.

Ví dụ

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$. $f(\{-1, 1\}) = \{1\}$. $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$. $f^{-1}([-1, 4]) = [-2, 2]$.

4.2 Đơn ánh, toàn ánh, song ánh**Định nghĩa**

Cho $f: A \rightarrow B$:

- f **đơn ánh** (injective): $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. (Hai phần tử khác nhau có ảnh khác nhau.)
- f **toàn ánh** (surjective): $\text{Im}(f) = B$, tức $\forall y \in B, \exists x \in A: f(x) = y$.
- f **song ánh** (bijective): vừa đơn ánh vừa toàn ánh.

Tính chất

Nếu $f: A \rightarrow B$ đơn ánh thì $f: A \rightarrow \text{Im}(f)$ là toàn ánh. Mọi song ánh đều có thể xem như đơn ánh từ A lên B .

Định nghĩa

Ảnh xạ hằng: $f: A \rightarrow B$ gọi là hằng nếu $\exists c \in B: f(x) = c$ với mọi $x \in A$. Ký hiệu $f \equiv c$.

Định nghĩa

Ảnh xạ đồng nhất trên A : $\text{id}_A: A \rightarrow A, \text{id}_A(x) = x$ với mọi $x \in A$.

Định nghĩa

Cho $A \subset X$. **Ảnh xạ đặc trưng** (hàm chỉ tiêu) $\chi_A: X \rightarrow \{0, 1\}$: $\chi_A(x) = 1$ nếu $x \in A$, $\chi_A(x) = 0$ nếu $x \notin A$.

Định nghĩa

Cho $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$. **Phép chiếu** thứ i : $\pi_i: A_1 \times \cdots \times A_n \rightarrow A_i, \pi_i(a_1, \dots, a_n) = a_i$.

Định nghĩa

Hai ánh xạ $f, g: A \rightarrow B$ **bằng nhau** ($f = g$) nếu $f(x) = g(x)$ với mọi $x \in A$.

Ví dụ

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 5$ là ánh xạ hằng. $\pi_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \pi_1(x, y) = x$ là phép chiếu lên trục hoành.

4.3 Ánh xạ ngược và hợp ánh xạ**Định nghĩa**

Nếu $f : A \rightarrow B$ song ánh thì tồn tại duy nhất **ánh xạ ngược** $f^{-1} : B \rightarrow A$ sao cho $f^{-1}(f(x)) = x$ và $f(f^{-1}(y)) = y$ với mọi $x \in A, y \in B$.

Định nghĩa

Hợp ánh xạ: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Điều kiện: $\text{Im}(f) \subset \text{miền xác định của } g$.

Tính chất hợp ánh xạ

- $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ đơn ánh $\Rightarrow g \circ f$ đơn ánh.
- $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C$ toàn ánh $\Rightarrow g \circ f$ toàn ánh.
- f, g song ánh $\Rightarrow g \circ f$ song ánh và $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Ví dụ

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, f(x) = e^x$ (song ánh). $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, g(y) = \ln y$ (song ánh). Khi đó $g \circ f = \text{id}_{\mathbb{R}}, f \circ g = \text{id}_{\mathbb{R}^+}$.

4.4 Thu hẹp và mở rộng**Định nghĩa**

Cho $f : A \rightarrow B, C \subset A$. **Thu hẹp** của f lên C : $f|_C : C \rightarrow B, f|_C(x) = f(x)$ với mọi $x \in C$.

Định nghĩa

$g : D \rightarrow B$ gọi là **mở rộng** của $f : A \rightarrow B$ nếu $A \subset D$ và $g|_A = f$.

4.5 Lực lượng tập hợp

Định nghĩa

Hai tập A và B gọi là **đồng lực lượng** (cùng lực lượng) nếu tồn tại song ánh $f : A \rightarrow B$. Ký hiệu $|A| = |B|$ hoặc $A \sim B$.

Định nghĩa

Tập A **hữu hạn** nếu $A = \emptyset$ hoặc $A \sim \{1, 2, \dots, n\}$ với $n \in \mathbb{N}$. Khi đó $|A| = n$. Tập **vô hạn**: không hữu hạn.

Định lý

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ đều đếm được (đồng lực lượng với $\mathbb{N}$). $\mathbb{R}$ không đếm được (lực lượng lớn hơn $\mathbb{N}$).

Ví dụ

Song ánh $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$: $0 \mapsto 0, 1 \mapsto 1, 2 \mapsto -1, 3 \mapsto 2, 4 \mapsto -2, \dots$ (xếp xen kẽ). Vậy $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$.

5 Quy nạp toán học

Nguyên lý quy nạp

Để chứng minh mệnh đề $P(n)$ đúng với mọi $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$:

1. **Bước cơ sở**: Chứng minh $P(n_0)$ đúng.
2. **Bước quy nạp**: Chứng minh $\forall k \geq n_0: P(k) \Rightarrow P(k+1)$.

Ví dụ

Chứng minh $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$:

- Cơ sở: $n = 1$: $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$ đúng.
- Quy nạp: Giả sử đúng với $n = k$. Khi đó $1 + \dots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$ đúng với $n = k+1$.

Ví dụ

Chứng minh $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Bất đẳng thức Bernoulli: $(1+x)^n \geq 1+nx$ với $x \geq -1, n \in \mathbb{N}$.

6 Số phức

6.1 Dạng đại số

Định nghĩa

Số phức $z = a + bi$, với $a, b \in \mathbb{R}$, $i^2 = -1$.

- $a = \operatorname{Re}(z)$: phần thực.
- $b = \operatorname{Im}(z)$: phần ảo.
- Số phức liên hợp: $\bar{z} = a - bi$.

Các phép toán

$$\begin{aligned}(a + bi) \pm (c + di) &= (a \pm c) + (b \pm d)i. \\ (a + bi)(c + di) &= (ac - bd) + (ad + bc)i. \\ \frac{a + bi}{c + di} &= \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}.\end{aligned}$$

Ví dụ

$$(1 + 2i)(3 - i) = 3 - i + 6i - 2i^2 = 5 + 5i. \quad \frac{1}{i} = \frac{1 \cdot (-i)}{i \cdot (-i)} = \frac{-i}{1} = -i. \quad |3 + 4i| = \sqrt{9 + 16} = 5.$$

6.2 Dạng lượng giác

Định nghĩa

$z = a + bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, với $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\varphi = \arg z$ (argument).

Nhân và chia

$$\begin{aligned}z_1 z_2 &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)). \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)).\end{aligned}$$

Công thức Moivre

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) \text{ với } n \in \mathbb{Z}.$$

6.3 Đa thức trên trường số phức

Định nghĩa

Đa thức với hệ số trong $\mathbb{C}$: $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$, $a_i \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$.
Bậc $\deg P = n$.

Định lý cơ bản của đại số

Mọi đa thức bậc $n \geq 1$ với hệ số phức có ít nhất một nghiệm phức. Hệ quả: đa thức bậc n có đúng n nghiệm (kể cả bội) trong $\mathbb{C}$.

Ví dụ

$P(z) = z^2 + 1$ có nghiệm $i, -i$. $P(z) = z^n - 1$ có n nghiệm là các căn bậc n của đơn vị: $e^{2\pi i k/n}$, $k = 0, \dots, n-1$.

6.4 Căn bậc n

Định nghĩa

Căn bậc n của $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ($z \neq 0$) có đúng n giá trị:

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Ví dụ

Căn bậc hai của -1 : $w_0 = i$, $w_1 = -i$. Căn bậc ba của 1 : $1, \omega = e^{2\pi i/3}, \omega^2$.

7 Cấu trúc đại số

7.1 Nhóm

Định nghĩa

Nhóm $(G, *)$: tập G với phép toán hai ngôi $*$ thỏa:

1. **Kết hợp**: $(a * b) * c = a * (b * c)$.
2. **Phần tử trung hòa** e : $a * e = e * a = a$ với mọi $a \in G$.
3. **Phần tử đối xứng**: $\forall a \in G, \exists a' \in G: a * a' = a' * a = e$.

Nếu thêm **giao hoán** $a * b = b * a$ thì gọi là **nhóm Abel** (giao hoán).

Tính chất của nhóm

- Phần tử trung hòa e là duy nhất.
- Phần tử đối xứng a' của a là duy nhất (ký hiệu a^{-1}).
- Luật giản ước: $a * x = a * y \Rightarrow x = y$.
- Phương trình $a * x = b$ có nghiệm duy nhất $x = a^{-1} * b$.

Ví dụ

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$, nhóm các phép thế S_n .

7.2 Vành**Định nghĩa**

Vành $(R, +, \cdot)$: tập R với hai phép toán $+$ và $\cdot$ thỏa:

- $(R, +)$ là nhóm Abel.
- Phép nhân $\cdot$ kết hợp.
- Phân phối: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$, $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

Vành **giao hoán** nếu $a \cdot b = b \cdot a$. Vành **có đơn vị** nếu có phần tử 1: $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$.

Ví dụ

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$: vành giao hoán có đơn vị. Tập các ma trận vuông cấp n : vành có đơn vị nhưng không giao hoán khi $n > 1$.

7.3 Trường**Định nghĩa**

Trường K : vành giao hoán có đơn vị sao cho mọi phần tử khác 0 đều có nghịch đảo: $\forall a \in K, a \neq 0, \exists a^{-1}: a \cdot a^{-1} = 1$.

Tính chất của trường

- Trường là vành nguyên (không có ước của 0).
- $K^* = K \setminus \{0\}$ là nhóm với phép nhân.
- Luật giản ước: $a \neq 0, a \cdot x = a \cdot y \Rightarrow x = y$.
- Phương trình $a \cdot x = b$ ($a \neq 0$) có nghiệm duy nhất $x = a^{-1} \cdot b$.

Định nghĩa

Trường con: $F \subset K$ là trường con của K nếu F là trường với các phép toán cảm sinh từ K .

Ví dụ

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. $\mathbb{Q}$ là trường con nhỏ nhất của $\mathbb{R}$. $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ mở rộng bởi $i^2 = -1$.

Đặng Tấn Quý